

คู่มือฉบับสมบูรณ์: ResQ-Band

The IoT Wearable Emergency Localization and Survival Triage System

ระบบกำไลข้อมืออัจฉริยะที่เข้าและคัดกรองผู้รอดชีวิตได้จากอาคารถล่มสำหรับงาน US&R

1. บทนำและจุดเด่นของระบบ (Introduction & Features)

จากปัญหาอุบัติเหตุอาคารและสิ่งก่อสร้างถล่ม "เวลาทองคำ (Golden Hour)" คือสิ่งสำคัญที่สุดในการช่วยชีวิต ทว่าโครงสร้างคอนกรีตและเหล็กเส้นมักดักจับและสะท้อนคลื่นวิทยุทั่วไป ทำให้ระบบระบุตำแหน่งมาตรฐานไม่สามารถทำงานได้

ResQ-Band คือโปรเจกต์ Open-Source ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะ โดยผสานเทคโนโลยีคลื่นความถี่ 2 รูปแบบเข้าด้วยกัน คือ **Ultra-Wideband (UWB)** และ **LoRa (433 MHz)**

จุดเด่นหลัก (Key Features)

- Precision Pre-Collapse Tracking:** ใช้คลื่น UWB ประเมินพิกัดแบบ Real-time ระดับเซนติเมตรขณะอาคารยังไม่ถล่ม (Smart Zone Attendance)
- The Fall Trigger:** อัลกอริทึมตรวจจับสถานะตกอิสระ (Free-fall) หรือแรงกระแทกมหาศาล (High-G) โดยใช้เซนเซอร์ MPU6050 เพื่อล็อกพิกัดสุดท้าย (Last Known Position) ก่อนถูกซากอาคารพังทับ
- Deep-Penetration SOS:** ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือทะลุลงจากคอนกรีตด้วยคลื่นความถี่ต่ำ LoRa 433 MHz ซึ่งมีอำนาจทะลุทะลวงสูง
- Underground Mesh Relay:** ระบบทวนสัญญาณใยแมงมุม ให้กำไลได้ซอกตึกช่วยส่งต่อสัญญาณกันเองเพื่อเพิ่มระยะส่งไปยังภายนอก
- Survival Triage Logic:** คัดกรองผู้บาดเจ็บอัตโนมัติด้วยเซนเซอร์วัดชีพจร (MAX30102) และการเคาะรหัสขอความช่วยเหลือ (Tap-to-SOS)
- Last-Meter UWB Pinpointing:** เมื่อทีมกู้ภัยเข้าใกล้พื้นที่เป้าหมาย เครื่องค้นหาพิกัดจะสลับจากโหมด LoRa ไปใช้ UWB (Two-Way Ranging) เพื่อบอกระยะทาง (เซนติเมตร) และทิศทางไปยังเป้าหมาย ช่วยให้ชุดเจาะได้ตรงจุด ไม่กระทบโครงสร้าง

2. สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)

ระบบประกอบด้วยอุปกรณ์ 4 ประเภท ทำงานร่วมกันดังนี้:

1. ภาวะปกติ (UWB Precision):

Band-Node (กำไลข้อมือ) <---> ResQ-Pin (เสารับสัญญาณ Anchor) ---> Main-Node (ศูนย์สั่งการ) เพื่อเก็บพิกัด

2. ภาวะตึกถล่ม (LoRa Penetration & Mesh):

Band-Node (ใต้ซาก) ---> Band-Node อื่นๆ (Mesh Relay) ---> ResQ-Pin (เสาภายนอก) ---> Main-Node

3. ภาวะค้นหาระยะใกล้ (UWB Last-Meter Pinpoint):

ResQ-Node (เครื่องสแกนของทีมกู้ภัย) <===Two-Way Ranging===> Band-Node (เป้าหมาย)

- เครื่องของทีมกู้ภัยจะทำหน้าที่ส่งสัญญาณสอบถาม (Initiator) กำไลข้อมือจะตอบกลับ (Responder) ทำให้รู้ทั้งระยะทางและทิศทางผ่านหน้าจอ OLED

การจัดสรรช่องสัญญาณ LoRa ทำงานผ่านระบบ **TDMA (Time Division Multiple Access)** รอบละ 10 วินาที โดยแบ่งเป็น 10 สล็อต เพื่อไม่ให้สัญญาณแต่ละอุปกรณ์ตีกัน (Slot 0=Beacon, Slot 1-2=Band, Slot 3-6=Pin, Slot 7=Main Cmd, Slot 8=ResQ-Node, Slot 9=Emergency)

3. รายละเอียดฮาร์ดแวร์และการเชื่อมต่อ (Hardware Details & Pinouts)

3.1. Smart Wristband Node (กำไลข้อมือ - Band-Node)

- บอร์ดประมวลผล: ESP32 DevKit V1
- การสื่อสาร: Ra-02 LoRa 433 MHz (SPI) + DW3000 UWB (SPI)
- เซนเซอร์: MPU6050 (3-Axis Accelerometer), MAX30102 (Pulse & SpO2) ใช้ I2C
- อื่นๆ: Buzzer, แบตเตอรี่ Li-Po 3.7V, วงจร Voltage Divider (ตัวต้านทาน 100k) วัดแบตเตอรี่
- ขาเชื่อมต่อ (Pinout):
 - LoRa: SCK=18, MISO=19, MOSI=23, SS=5, RST=14, DIO0=2
 - UWB: SS=4, IRQ=33, RST=32
 - I2C (Sensors): SDA=21, SCL=22, MPU_INT=27
 - Buzzer: 25, LED: 13, VBAT_ADC: 34

3.2. Gateway Pillar (เสารับสัญญาณ - ResQ-Pin)

- บอร์ดประมวลผล: ESP32 DevKit V1
- ฟังก์ชัน: ทำหน้าที่เป็น Anchor รับสัญญาณ LoRa เพื่อวัดความแรง (RSSI) ส่งให้ Main-Node นำไปคำนวณตำแหน่งวงกว้าง
- ขาเชื่อมต่อ (Pinout):
 - LoRa: เหมือน Band-Node, VBAT_ADC: 36

3.3. Handheld Sweeper (เครื่องรับสัญญาณพกพา - ResQ-Node)

- บอร์ดประมวลผล: ESP32 DevKit V1
- การสื่อสาร: LoRa (สำหรับกวาดสัญญาณกว้าง), DW3000 UWB (สำหรับชี้เป้าระยะใกล้)
- ส่วนแสดงผล: จอ OLED 1.3" I2C (SH110X)
- อื่นๆ: มอเตอร์สั่น (Vibration), Buzzer, ปุ่มกดเปลี่ยนโหมด
- ขาเชื่อมต่อ (Pinout):
 - LoRa/UWB: เหมือน Band-Node (UWB IRQ=34, UWB RST=27)
 - OLED: SDA=21, SCL=22
 - Vibration=25, Buzzer=26, BTN_MODE=32, BTN_FOUND=33

3.4. Dispatch Hub (ศูนย์สั่งการ - Main-Node)

- บอร์ดประมวลผล: ESP32-S3 DevKitC (ใช้สำหรับต่อ USB-CDC Serial เข้าคอมพิวเตอร์โดยตรง)
- ฟังก์ชัน: ทำหน้าที่สร้าง TDMA Beacon คำนวณวงจรเวลา รับข้อมูลทั้งหมดส่งให้ Web App
- ขาเชื่อมต่อ (Pinout):
 - LoRa (HSPI/SPI2): SCK=12, MISO=13, MOSI=11, SS=10, RST=5, DIO0=4
 - LED Status (WS2812): 48, Buzzer=17

4. หลักการทำงานของซอฟต์แวร์ (Software Principles)

4.1. อัลกอริทึม UWB Last-Meter Search

ในพื้นที่ขากติก คลื่นวิทยุจะมีปัญหาการสะท้อน (Multipath) ทำให้คาดเดาทิศทางยาก UWB ใช้พัลส์คลื่นที่สั้นมากๆ (< 2 ns) แบบดิวิตท์กว้าง ทะลุทะลวงระยะใกล้ได้ดี

- **Two-Way Ranging (TWR):** ResQ-Node ส่งคำถาม -> ถ้าไลตอบ -> ResQ-Node สรุปเวลาเดินทางของคลื่น นำมาคำนวณระยะทางได้แม่นยำระดับเซนติเมตร
- **Phase Difference of Arrival (PDoA):** หากใช้เสาอากาศ UWB คู่ จะสามารถคำนวณความต่างเฟสของคลื่นที่มาถึง เพื่อบอกทิศทาง (องศา) บนเข็มทิศหน้าจอ OLED ได้

4.2. การประเมินสัญญาณชีพ (Triage Logic)

ค่าชีพจรที่ได้จาก MAX30102 จะถูกนำมาวิเคราะห์ตามหลักการแพทย์:

- ปกติ: ชีพจร 55-110 BPM, SpO2 > 94%
- จุกเฉินวิกฤต: ชีพจร < 40 หรือ > 150 BPM, SpO2 < 85%
- หากเซนเซอร์ MPU6050 ตรวจพบแรงระดับ 4.0g ขึ้นไป จะถือว่ามีการตกหล่นหรือกระแทกรุนแรง และส่ง SOS ทันที

4.3. ระบบอัปเดตไร้สาย (OTA Update)

การอัปเดตเฟิร์มแวร์ทำผ่าน **WiFi + GitHub Releases** (ไม่ได้ทำผ่าน LoRa เนื่องจากแบนด์วิธ LoRa ต่ำมาก เพียงประมาณ 1-2 kbps)

- ระบบจะต่อ WiFi (ตามที่ตั้งใน secrets.h) และเช็คเวอร์ชัน .bin จาก GitHub ทุกๆ 6 ชั่วโมง
- หากมีเวอร์ชันใหม่ จะโหลดไฟล์มา Flash และ Reboot เองอัตโนมัติ (รองรับบน Main-Node, ResQ-Pin, ResQ-Node)
- หมายเหตุ: Band-Node ปิดฟังก์ชันนี้ไว้เป็นค่าเริ่มต้นเพื่อประหยัดแบตเตอรี่

5. วิธีการติดตั้ง ทดสอบ และใช้งาน (Installation & Usage)

5.1. การลงโปรแกรม (Flashing Firmware)

โปรเจกต์ใช้ **PlatformIO** ใน VS Code

1. เปิดโฟลเดอร์โปรเจกต์
2. ต่อสายบอร์ด
3. เลือก Environment ที่แถบด้านล่าง หรือรันคำสั่ง:
 - `pio run -e main_node -t upload` สำหรับศูนย์สั่งการ
 - `pio run -e band_node -t upload` สำหรับกำไล
 - `pio run -e resq_pin -t upload` สำหรับเสาสัญญาณ
 - `pio run -e resq_node -t upload` สำหรับเครื่องสแกนกัญภัย

5.2. การรันระบบ Web Application (Dashboard)

1. ติดตั้ง Node.js
2. เปิด Terminal ในโฟลเดอร์ app/
3. รันคำสั่ง `npm install`
4. รันคำสั่ง `npm run dev`
5. เข้าเบราว์เซอร์ `http://localhost:3000` กดเชื่อมต่อ USB WebSerial เลือกพอร์ตของบอร์ด Main-Node

5.3. การทดสอบการทำงานเบื้องต้นในห้อง (Indoor Testing)

1. เปิด Main-Node และ Web App ให้พร้อมรับข้อมูล
2. เปิด Band-Node ทิ้งไว้ รอให้ไฟติดและส่งสัญญาณ ดูหน้า Web ว่าค่าชีพจร/แบตเตอรี่มาหรือไม่
3. ลองเคาะบอร์ด Band-Node แรงๆ ติดต่อกันเพื่อจำลอง Tap-to-SOS หรือเขย่าแรงๆ จำลอง Fall Detection

- หน้าจอ Web App ต้องมีหน้าต่าง SOS ดังขึ้นมา
4. นำ ResQ-Pin ไปวางตามจุดต่างๆ ของห้องเพื่อดูค่าความแรงคลื่น (RSSI) ที่แสดงในหน้า Web App
-

6. รายการวัสดุอุปกรณ์ (Bill of Materials)

- ฮาร์ดแวร์ประมวลผล: ESP32 DevKit V1, ESP32-S3 DevKitC
- โมดูลสื่อสาร: Ra-02 LoRa 433 MHz, โมดูล UWB DW3000
- เซนเซอร์: GY-521 MPU6050 (ความเร่ง), MAX30102 (ชีพจร/ออกซิเจน)
- โมดูลแสดงผลและแจ้งเตือน: หน้าจอ OLED 1.3" I2C, Active Buzzer, มอเตอร์สั่น (Vibration Motor)
- อุปกรณ์เชื่อมต่อและพลังงาน: สาย Jumper Wire (M-M, M-F, F-F), สาย USB (Micro USB, Type-C), ตัวต้านทาน 100kΩ, แบตเตอรี่ Li-Po 3.7V / Power bank 10000mAh
- โครงสร้าง: เคสพลาสติก PLA จากเครื่องพิมพ์ 3D, แม่เหล็ก, น็อต, เชือก, ดัชนี
- ซอฟต์แวร์: VS Code + PlatformIO, Node.js, Arduino IDE, FlashPrint, Application LINE (สำหรับรับแจ้งเตือน)